Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · DERIVADAS DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

¿Cuál es la derivada de $y = \arctan(2x)$?

A) $\dfrac{1}{1+4x^2}$

B) $\dfrac{2}{1+2x^2}$

C) $\dfrac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$

D) $\dfrac{2}{1+4x^2}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Regla**
   $(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$.
2. **Aplica**
   $u = 2x$, $u' = 2$.
3. **Resultado**
   $\frac{2}{1+4x^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la derivada interna 2.

B) No eleva al cuadrado el 2: $(2x)^2 = 4x^2$.

C) Usa la derivada del arcoseno.

Idea clave. (arctan u)' = u'/(1 + u²).